

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

SUMMER 2026

IN PERSON

PRÉSENTATION DU COURS

Structuration et analyse multidimensionnelle

GIS805

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantitatives de gestion
(SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

CAMPUS

Longueuil

HORAIRE

**Lundi et jeudi, 19 h 00 - 22 h
00**

PÉRIODE

4 mai 2026 – 22 juin 2026

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de :

01 Diagnostiquer pourquoi une organisation ne peut pas répondre à ses questions stratégiques.

03 Évaluer les compromis SCD, conformité et grain pour les décisions d'affaires.

05 Résoudre les problèmes de dimensions complexes (role-playing, hiérarchies, NULLs, ponts).

07 Documenter et défendre un modèle dimensionnel complet.

09 Positionner ETL, OLAP, cloud et IA comme extensions du modèle, en préparation pour GIS806.

02 Concevoir un schéma en étoile avec grain, mesures et dimensions conformes.

04 Intégrer plusieurs tables de faits via drill-across et dimensions conformes.

06 Maîtriser les 4 types de tables de faits et la modélisation des taux.

08 Utiliser l'IA de façon encadrée pour accélérer la production analytique.

• **Séance avec évaluation** *Préparez-vous spécialement pour ces dates.*

01 NexaMart kickoff : diagnostic décisionnel 3%	02 Schéma en étoile, grain et dimensions conformes 3%	03 SCD : garder la vérité historique 3%
04 Panier d'achat et drapeaux : degenerate + junk dims 3%	05 Examen intra 1 (S01- S04) 13%	06 Soirée d'intégration : multi-star et drill-across 4%
07 Dimensions spéciales : role-playing, hiérarchies, NULLs 4%	08 Ponts pondérés, SCD avancés et M:N 4%	09 4 types de tables de faits 4%
10 Examen intra 2 (S06- S09) 15%	11 Documentation, processus et revue de design 5%	12 Comité du board : présentation et défense 7%
13 Au-delà du modèle : survol GIS806 2%	14 Examen final 25%	

Milestone peer reviews (3 reviews — after S04, S09, S11) **5%**

Voici les évaluations qui composent votre note finale. Chaque carte indique la pondération, le type, et la séance ciblée.

3% S01 Studio shipment — board brief kickoff	3% S02 Studio shipment — star schema + grain	3% S03 Studio shipment — SCD policy	3% S04 Studio shipment — degenerate + junk dims	13% S05 Examen intra 1 (S01-S04)
4% S06 Studio shipment — enterprise integration	4% S07 Studio shipment — spécial dimensions	4% S08 Studio shipment — bridges + SCD avancés	4% S09 Studio shipment — 4 fact types	15% S10 Examen intra 2 (S06-S09)
5% S11 Handoff pack documentation	7% S12 Board défense — written pack (all) + live présentation (8- 10 random)	2% S13 Studio shipment — roadmap build-vs-buy	25% S14 Examen final (S01-S13)	5% Milestone peer reviews (3 reviews — after S04, S09, S11)

Toutes les pondérations sont indiquées en pourcentage du résultat final.

Le projet fil rouge se construit par étapes. Voici les jalons que vous livrerez au fil du semestre.



NexaMart Group

Boardroom Simulation — Omnichannel Retail Loyalty Fulfillment



Votre professeur

Rôle : CEO

Votre rôle : Head of Data (sole owner of full NexaMart warehouse)

TABLES DE FAITS QUE VOUS CONSTRUIREZ :

fact_sales (transaction)

fact_returns (transaction)

fact_budget (periodic)

fact_daily_inventory (periodic snapshot)

fact_order_pipeline (accumulating snapshot)

CE QUI EST ATTENDU DE VOUS



VS Code est votre IDE pour le cours — gratuit avec le GitHub Student Pack.



GitHub Copilot activé pour les laboratoires (gratuit avec Student Pack vérifié).



Trace IA obligatoire dans `ai-usage.md` : prompt + validation manuelle pour chaque réponse assistée.



Données synthétiques uniquement — vos données personnelles ne quittent jamais votre poste.



Aucune carte de crédit requise — le cours est conçu pour rester à 0 \$.



Voie par défaut : Local Duckdb — l'environnement cible pour vos livrables.

VOTRE BOÎTE À OUTILS

INDISPENSABLES

VS Code

Votre IDE principal — gratuit avec le Student Pack.

GitHub

Dépôt, suivi des livrables et historique de votre travail.

DuckDB

Moteur analytique embarqué — vous interrogez vos données en SQL local.

Mermaid

Diagrammes en texte versionnés à côté de votre code.

Markdown

Format pivot pour vos briefs, journaux et livrables.

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

BigQuery Sandbox

Bac à sable Google pour explorer des entrepôts à l'échelle.

Looker Studio

Tableaux de bord rapides à partir de vos requêtes.

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

S01

NexaMart kickoff : pourquoi l'organisation ne peut pas répondre à ses propres questions

Comprendre pourquoi les systèmes opérationnels ne répondent pas aux questions stratégiques. Onboarding en classe : créer le repo, générer les données, rencontrer l'assistant IA. Lancer la simulation NexaMart et publier le premier board brief.

RÉSULTATS ATTENDUS

Configurer son environnement de travail (Codespace ou VS Code) et générer ses données uniques en moins de 15 minutes.

Interagir avec un assistant IA pour explorer un dépôt et comprendre sa structure.

Diagnostiquer pourquoi une question stratégique simple est impossible à obtenir des systèmes opérationnels.

Formuler une question d'affaires en termes de mesure, dimensions et hiérarchies.

MISE EN SITUATION

NexaMart S01 : Quelles catégories déclinent dans quelles régions et pourquoi ?

Vous êtes le Head of Data de NexaMart Group. Le CEO veut savoir quelles catégories déclinent par région et par trimestre, mais les systèmes actuels ne permettent pas de répondre. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de l'entrepôt : ventes, opérations, finance, marketing et expérience client.

QUESTION CEO

"Quel est le premier exécutive question que vous devez résoudre ?"

Questions?

Je suis disponible pour discuter du cours.